LEF MODEL · 제13장

제13장: 달의 극 — 왜 극은 크레이터로 붐비는가, 기각된 여섯 가설, 그리고 복원된 삼축 형태

논문 07 — 극: 왜 극은 붐비는가(A~C.2부: 깨끗한 세기, 기각된 6가지 가설, 납작해짐의 기하)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 왜 달의 두 극은 큰 크레이터로 붐비며 — 거대한 것일수록 더 붐빌까?

Robbins(2019)의 정밀한 전 지구 목록에서 큰 크레이터(20 km 이상)를 모두 세면, 지금까지 아무도 설명하지 못한 뚜렷한 쌍극 패턴이 나타납니다. **두 극관(북극과 남극 주위 반지름 30°)은 적도 띠(15°S~15°N)보다 크레이터가 훨씬 빽빽합니다**!

- **날것의 세기에서:** 극관은 백만 km^2당 **219개의 크레이터**(북 227, 남 211)를, 적도 띠는 **166개**를 가지고 있어 — 비는 **1.32**입니다(40 km 이상 크레이터에서는 비가 **1.51**로 뜁니다).
- **지질학적 치우침의 의심 — 그리고 "깨끗한 세기"로의 해결:** 회의적인 사람은 곧바로, 적도에는 오래된 크레이터를 지운 젊은 현무암 바다가 많다(면적의 22%, 극에서는 1%), 남극은 남극–에이트켄 분지(SPA, 극관의 24%를 덮음)에 잘려 있다고 말할 것입니다. 그러나 바다와 SPA 분지를 양쪽에서 모두 빼면(**깨끗한 세기**) 극의 과잉은 사라지지 않고 — **1.20 ± 0.05**로 자리 잡으며(75°~90° 띠에서 남 305, 북 300), 크레이터의 지름이 커질수록 꾸준히 올라갑니다. 20~30 km의 **1.09**에서 60~100 km의 **1.53 ± 0.19**, 100~300 km의 **1.84 ± 0.38**로!

02 · AN IMAGE

비유: 두 손바닥 사이에 끼었다가 놓여나는 둥근 풍선

왜 외부 우주에서 오는 소행성의 비(또는 지구에서 되돌아오는 물질의 고른 비)로는 달의 자전축 둘레에 대칭인 쌍극 집중을 만들 수 없을까요? 하나의 그림이 수수께끼를 곧바로 풉니다:

- **두 손바닥 사이에 낀 점박이 풍선(납작해지는 단계):** 고른 밀도로 점(크레이터)이 박힌 둥근 풍선을 상상해 보세요. 그것을 위아래에서 세게 누르고(하루 5.5시간의 빠른 자전의 원심력), 옆으로 지구 쪽으로 잡아당깁니다(로슈 조석력). 풍선은 **"피타 빵이면서 달걀인 것"** 같은 납작하고 길쭉한 천체가 됩니다(축비 a : b : c ≈ 1.8 : 1.4 : 1). 극 지역은 옆으로 퍼지며 늘어나 크고 평평한 표면이 되고, 거기에 크레이터가 고른 밀도로 내려앉습니다!
- **손을 놓아 안으로 둥글어짐(부피 붕괴 단계):** 달의 질량 중심이 공회전선(15,818~16,399 km)을 넘어 아직 지구에 붙은 채 늘어남이 풀리는 순간, 달의 자체 중력이 부피를 줄이며(밀도는 1,700에서 2,600 kg/m^{3}로) 그것을 구 모양으로 되돌립니다. 풍선은 구로 튕겨 돌아갑니다. **극의 넓고 평평한 표면은 두 극의 중심으로 안쪽으로 모여들고**(모든 경선이 극으로 물러남!), 단단한 껍질 위에 얹힌 크레이터는 원래 크기를 잃지 않은 채 훨씬 작은 면적으로 밀려 들어갑니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

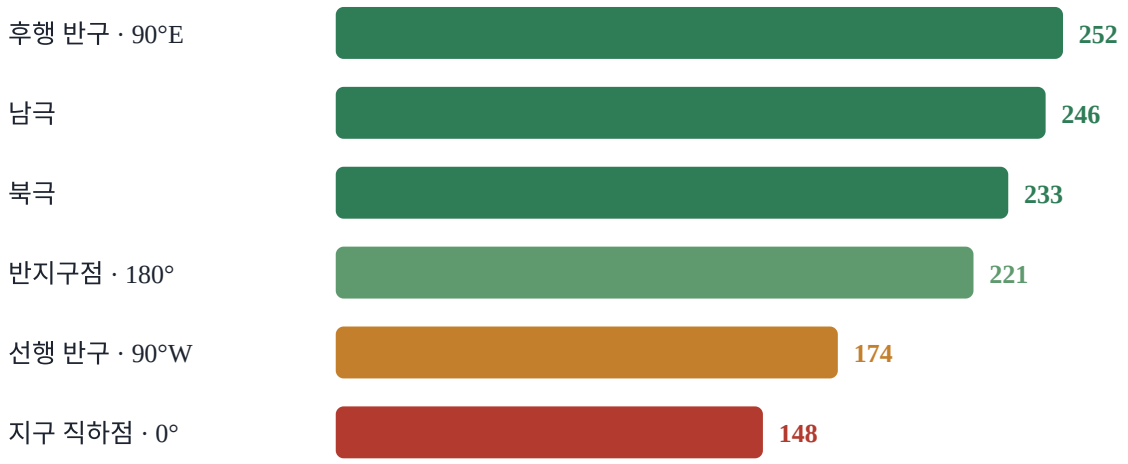
과학과 모델: 극의 패턴을 경도의 패턴에서 분리하고, 6가지 대안 가설을 기각하기

논문 07의 A부와 B부는 달의 얼굴을 위도 띠 12개, 경도 부채꼴 12개, 각 극 주위의 동심 원관 6개(10°~60°), 그리고 축 끝 6곳 주위의 원관 6개로 훑으며, 판정에 이르기 전에 **여섯 가지 대안 가설**을 체계적으로 검증합니다:

1. **위도 패턴과 경도 패턴의 완전한 분리(§A.1–A.5):** 경도선을 따라서는 후행 반구(90°E, 가장 빽빽함: 30° 원관에서 252)와 지구 직하점(0°, 가장 성김: 148) 사이에 전혀 다른 비대칭이 있습니다. 반면 모든 위도 띠는 달을 360° 한 바퀴 돌기 때문에 모든 경도를 똑같이 평균합니다 — 그래서 극의 과잉은 완전히 독립된 기하학적 현상입니다!
2. **SPA 분지는 안쪽 심부(0°~10°)에 한정된다(고리 연구 §A.10):** SPA 중심(53°S, 191°E) 둘레의 고리에서 밀도를 재면, 크레이터 부족은 분지 전체에 고르지 않고 안쪽 심부 0°~10°에만 "계단"으로 몰려 있습니다(백만 km^{2}당 **132개**, 가장자리 밖의 222개에

비해 비 0.59!). 10°~39.57° 고리에서 밀도는 곧바로 193~202로 뛉니다. SPA를 빼면 두 극은 통계적으로 완전히 같습니다(75°~90° 띠에서 남 305 대 북 300; 20° 원관에서 280 대 270).

3. **왜 여섯 가지 대안 가설은 모두 기각되었나(§ B.1–B.6)?**
    - 4. **(B.1) 오래된 고지에서의 보존:** 가림 검증과 형태 검증에서 실패 — 바다와 SPA를 뺀 뒤에도 1.20 ± 0.05의 과잉이 남고, 극(233~246)은 오래된 뒷면 원관(221)보다 빽빽하며, 깨끗한 북극에는 안쪽으로의 수렴이 있습니다(60°에서 189 $\rightarrow$ 15°에서 300).
    - 5. **(B.2) 납작해짐 자체(빠른 자전):** 부호가 반대! 극을 누르면 그 면적은 바깥으로 퍼지고 크레이터는 성겨집니다($\rho_{\text{polar}} = (c/a)^2 \rho_{\text{eq}} = 0.59\times$).
    - 6. **(B.3) 로슈 조석의 늘어남:** 부호가 반대! 지구를 향한 축을 늘이면 극축은 짧아지지만 극의 면적은 바깥으로 퍼지고(0.83×), 오히려 지구 직하점이 압축됩니다(1.38×).
    - 7. **(B.4) 극에서의 더 강한 중력:** 자전 중에는 부호가 반대! 5.77시간으로 도는 납작한 천체에서 극은 적도보다 에너지적으로 $\Delta H = \frac{1}{2}\Omega^2 R^2/g \approx 120$ km 높고("산꼭대기"), 물질은 거기서 적도 쪽으로 바깥으로 미끄러져 내려갑니다 — 자전이 풀린 *뒤에야* 비로소 극은 에너지의 골짜기가 됩니다!
    - 8. **(B.5) 극으로의 배수 / 점 소용돌이:** 형태 검증에서 실패 — 북쪽에서 밀도는 지형적 움푹함 없는 넓은 고원에서 평평해집니다(15°에서 300, 10°에서 298). 회전의 힘은 지구 선에서 90° 되는 곳에 **대칭인 고리**를 만들 뿐, 특이한 점은 만들지 않기 때문입니다.
    - 9. **(B.6) 균일한(등방적) 부피 변화:** 균일한 구형 수축은 모든 거리를 같은 비로 바꾸므로 극/적도의 비는 정확히 1.00으로 남습니다.



축 끝 6곳 주위 30° 원관에서 지름 20 km 이상 크레이터의 깨끗한 밀도(백만 km²당): 지구 직하점의 최소에서 극과 후행 반구로.

두 개의 독립된 검증에 의한 최대 납작해짐 때 밀도($\rho \approx 1{,}700$ kg/m³)의 증명(§C.1)

(1) **매클로린 회전타원체:** 자전 주기 5.5시간에 대해 측정된 적도/극 축비(b/c ≈ 1.41)는 정확히 **1,700 kg/m³**의 밀도에서 얻어집니다(1,070 kg/m³ 아래에서는 평형이 없고 천체는 흩어짐).
(2) **면적 닫힘의 한계:** 최대 밀도가 **1,800 kg/m³**보다 높았다면, 둥글어지는 동안의 부피 수축이 너무 작아서 지구 축의 끝은 닫히는 대신 넓어져야 했을 것입니다!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: "피타 빵이면서 달걀인 것"의 기하와, 조정 매개변수 없는 형태 복원

논문 07의 B.7부와 C.1–C.2부는 빠른 자전과 지구 조석의 늘어남이 결합해 어떻게 뚜렷한 삼축 천체(a : b : c ≈ 1.8 : 1.4 : 1)를 만들었는지, 그리고 여섯 축 끝 주위의 크레이터를 재서 그 원래 형태를 얼마나 정확히 복원할 수 있는지 보여 줍니다:

1. **붙어 있던 천체의 세 축(§A.9, §C.1–C.2):** 젊은 달이 서양배 끝에 붙어 하루 5.5시간의 동기 자전으로 지구 주위에 고정되어 있는 동안, 두 가지 비틀림이 동시에 작용했습니다:
    - 2 **"피타 빵" 부분(b/c ≈ 1.41):** 극축(c) 둘레의 빠른 자전이 극을 납작하게 하고 적도를 넓혔습니다(밀도 약 1,700 kg/m³의 매클로린 회전타원체).

- 3 **"달걀" 부분(a/c ≈ 1.8):** 가까운 쪽의 안쪽을 향한 지구의 중력 당김과 먼 쪽의 바깥을 향한 원심력이 천체를 지구 축(a)을 따라 늘였습니다(최대 납작해짐 때 5,585 × 4,628 × 3,191 km에서, 분리 때 구의 지름 3,778 km로!).

4 **여섯 축 끝에서의 순위(여섯 축 연구, § A.9):** 같은 크기의 30° 원관 여섯 개에서 크레이터 밀도(20 km 이상, 바다와 큰 분지 20개를 뺀 뒤)를 재면 뚜렷한 삼축 순위가 나타납니다:

- 5 **(1) 지구 직하점(0°, 0°):** 가장 성김 — **148**(날것 94). 이곳에는 압력과 열이 흐른 서양배 접촉의 밑동이 있었고, 둥글어지는 동안의 수축이 가장 작았기 때문입니다.
- 6 **(2) 선행 반구(0°, 90°W): 174**(날것 129; 동쪽의 바다 분지를 빼면 162).
- 7 **(3) 반지구점(0°, 180°): 221**(날것 216) — 돔 꼭대기의 "자유로운 머리"로 작용해 바깥에서 짓눌리지 않았습니다.
- 8 **(4~5) 북극(90°N)과 남극(90°S): 233**(날것 227)과 **246**(날것 211) — 둥글어지는 동안 최대 수렴의 초점.
- 9 **(6) 후행 반구(0°, 90°E): 252**(날것 253) — 고리의 수렴과, 회전에 뒤처진 분출물의 집적을 함께 지닙니다(11장).

10 **조정 매개변수 없는 맹목적 적합(영 매개변수 적합, § C.3):** 여섯 축의 비(극/옆면 = 1.12, 극/지구 축의 끝 = 1.30)로부터 집단 전체(20 km 이상)의 평균 삼축 형태를 복원하면 **1.37 : 1.15 : 1**의 축비가 나옵니다. 이 형태를 순수하게 이론적으로 구로 둥글리면, 극관(30°)과 적도 띠($|\phi| < 15°$) 사이의 깨끗한 밀도 비는 **1.21**로 예측됩니다 — 표면에서의 직접 측정(**1.19**, 완전한 깨끗한 세기로 **1.20 ± 0.05**)과 거의 완벽하게 일치하며, 자유 매개변수는 전혀 없습니다!

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

매클로린 회전타원체의 정수압 평형 방정식(이심률 $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$과 자전 속도 $\Omega = 2\pi/T$에 대해)과 로슈 조석 안정성의 기준(k < 0.09)은 다음과 같이 표현됩니다(§ C.1–C.2):

$$\frac{\Omega^2}{\pi G\rho} = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}(3-2e^2)\arcsin(e) - \frac{6(1-e^2)}{e^2}$$

$$\rho_{\min} = \frac{\Omega^2}{0.4493\,\pi G}$$

$$k = \frac{\rho\, r^3}{M_E} < 0.09$$

$$R_{\text{Roche, rigid}} = 1.26\, R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}$$

주기 5.5시간에 대해 밀도 안정성의 하한은 $\rho_{\min} = 1,070$ kg/m³이고(1,000 kg/m³에서는 평형 해가 없어 천체가 흩어짐), 분리 때의 밀도(2,600 kg/m³)에서 자유 유체의 로슈 한계는 19,971~20,100 km에 있습니다 — 이것은 그보다 앞선 분리 거리(16,400~16,610 km)에서 달이 뭉쳐 있을 수 있었던 것이 **이미 얼어붙은 단단한 바깥 껍질** 덕분이었음을 보여 줍니다!

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 둥글어지는 단계의 "연대 시계"로서의 크레이터 지름

달이 최대 납작해짐(1.8 : 1.4 : 1)에서 분리 때의 단단한 구(≤ 1.04)로 둥글어지는 동안에도 크레이터는 계속 내려앉았으므로, 가장 큰 크레이터(최대 납작해짐 근처에서 생긴)는 극의 수축을 통째로 겪었고, 더 작고 늦은 크레이터는 둥글어짐의 끝부분만 겪었습니다(§A.8.5, §C.3):

- **100~300 km 크레이터(최대 납작해짐):** 측정된 극/적도 비 **1.84 ± 0.38**(최대 납작해짐 1.8:1.4:1에서의 예측: **1.49**).
- **60~100 km 크레이터(공회전선 통과):** 측정된 비 **1.53 ± 0.19**(1.40 형태에서의 예측: **1.34**).
- **40~60 km 크레이터(둥글어짐의 중간):** 측정된 비 **1.26 ± 0.12**(1.30 형태에서의 예측: **1.26** — 완벽한 일치!).
- **30~40 km 크레이터(둥글어짐의 끝):** 측정된 비 **1.15 ± 0.11**(1.20 형태에서의 예측: **1.17**).

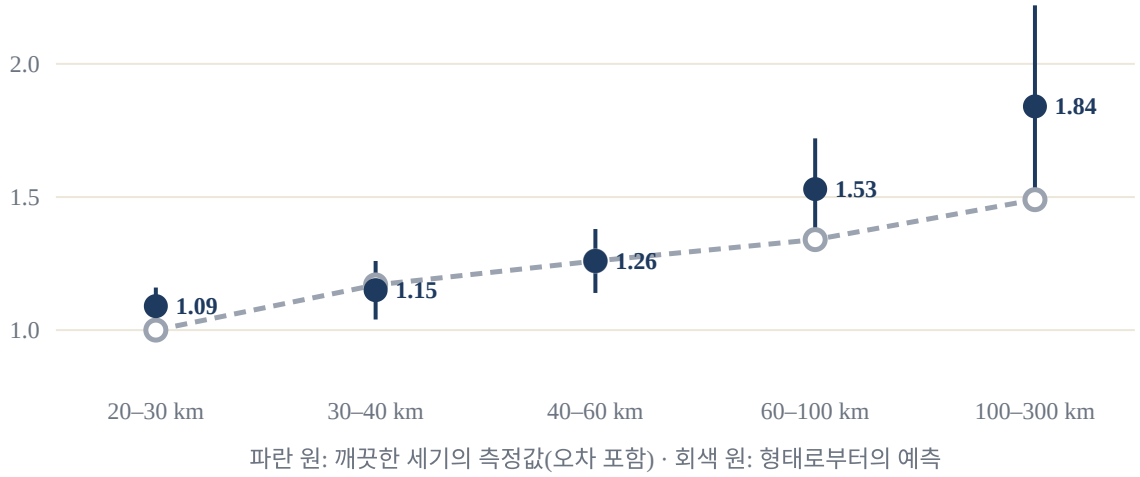
- **20~30 km 크레이터(분리 전후):** 측정된 비 **1.09 ± 0.07**(구형 천체 1.0에서의 예측: **1.00**).

실험 상자: 크레이터 크기별 깨끗한 세기, 여섯 축, 매클로린 행렬(논문 07, A~C.2부)

크레이터 지름 군 / 척도	대응하는 역학 단계	이론적 형태 (a:b:c)	예측된 비(극/적도)	깨끗한 세기로 측정된 비
집단 전체(≥ 20 km)	**종합 평균(여섯 축 복원)**	**1.37 : 1.15 : 1**	**1.21(조정 없음!)**	**1.20 ± 0.05(직접 1.19)**
100~300 km	최대 납작해짐(T = 5.5 h)	1.8 : 1.4 : 1	1.49	**1.84 ± 0.38**
60~100 km	**공회전선 통과**	**1.40**	**1.34**	**1.53 ± 0.19**
40~60 km	안쪽으로 둥글어짐의 중간	1.30	1.26	**1.26 ± 0.12**
30~40 km	둥글어짐의 끝(2,600 kg/m³)	1.20	1.17	**1.15 ± 0.11**
20~30 km	분리 전후(구형 천체)	1.00	1.00	**1.09 ± 0.07**

축 끝(30° 원관)	좌표	날것 밀도(≥ 20)	깨끗한 밀도(≥ 20)	깨끗한 밀도(≥ 40)	삼축 구조에서의 역할
1. 지구 직하점	**0°, 0°**	**94**	**148**	**48**	**전 지구 최소 — 서양배 접촉의 밑동**
2. 선행 반구	0°, 90°W	129	**174**(동쪽의 바다 제외 162)	61	둘레의 옆구리(강한 정면 충돌)
3. 반지구점	0°, 180°	216	**221**	63	돔 꼭대기의 "자유로운 머리"(막는 것 없음)
4. 북극	**90°N**	**227**	**233(15° 심부에서 300)**	**89(10°에서 108)**	**극 수렴의 초점(SPA 없는 깨끗한 지각)**
5. 남극	**90°S**	**211**	**246(15° 심부에서 305)**	**80(10°에서 135)**	**극 수렴의 초점(SPA 심부 제외 후)**

6. 후행 반구	0°, 90°E	253	**252**	92	고리의 정점 + 뒤쪽 분출물의 집적



파란 원: 깨끗한 세기의 측정값(오차 포함) · 회색 원: 형태로부터의 예측

크레이터 지름별 극/적도 밀도 비: 크레이터가 크고 오래될수록 그것이 겪은 둥글어짐은 큽니다.

07 · NEXT

앞에 놓인 문

제14장

외부 회전 분화 — 극의 수축, 얇은 극 지각, 그리고 크레이터 크기의 검증 →

← 제12장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387